

根與係數、已知兩根求方程式

重點整理

若方程式是 $ax^2 + bx + c = 0$ ，兩根為 α 、 β ，則 $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ 、 $\alpha\beta = \frac{c}{a}$ 。

當首項係數是 1 時，關係更簡潔：例如 $x^2 + px + q = 0$ 的兩根和為 $-p$ 、積為 q 。

若已知兩根是 α 、 β ，可先寫成 $(x - \alpha)(x - \beta) = 0$ 。

展開後可得到 $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$ ：這和根與係數關係完全一致。

若題目指定首項係數不是 1，可再把整個式子乘上需要的係數。